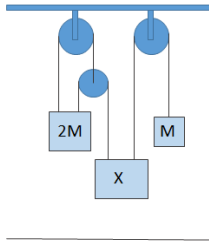


UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – DEPARTAMENTO DE FÍSICA
PARCIAL 2 – FÍSICA 1 – OCTUBRE 17 DE 2025

Todas las poleas y cuerdas en este examen son ideales.

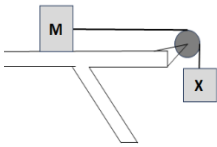
PARTE A: PROBLEMAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE: Escoja la opción correcta, dando justificación a su respuesta. Respuesta sin justificación no será considerada como correcta.

- 1) (10 puntos) El valor de la masa X para que el sistema mostrado en la figura se mantenga en equilibrio, por encima del piso, es:



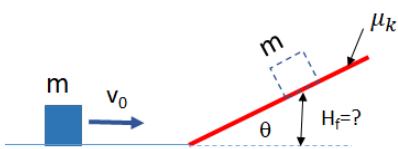
- A) $X = 3M$ B) $X = 5M/3$ C) $X = M$
D) $X = 2M/3$ E) $X = M/3$

- 2) (10 puntos) La masa M se encuentra sobre una mesa sin fricción y la masa X cuelga en el aire, como indica la figura. El valor de X para que el sistema tenga una aceleración igual a un quinto de la aceleración de la gravedad es:

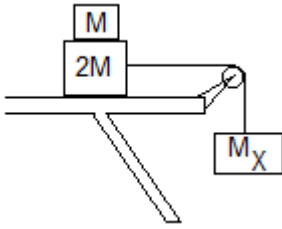


- A) $X = 5M$ B) $X = 4M$ C) $X = 3M$
D) $X = M/5$ E) $X = M/4$

- 3) (10 puntos) Un bloque de masa m empieza a subir con velocidad v_0 , sobre un plano inclinado que tiene un coeficiente de fricción cinética μ_k . La máxima altura que sube el bloque sobre el plano inclinado es:



- A) $\frac{v_0^2}{2g\mu_k}$ B) $\frac{v_0^2}{2g(1+\mu_k)}$ C) $\frac{v_0^2}{2g(1+\mu_k \cot \theta)}$
D) $\frac{v_0^2}{2g(1+\mu_k \cos \theta)}$ E) $\frac{v_0^2}{2g(1+\mu_k \tan \theta)}$

PARTE B: PROBLEMAS ABIERTOS: Resuelva los siguientes problemas explicando claramente los pasos que sigue.**PROBLEMA 1**

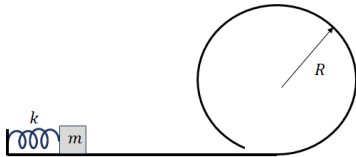
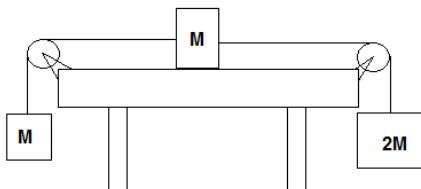
Hay fricción entre los bloques M y $2M$ mostrados, con coeficientes de fricción estático y cinético $\mu_s=1/2$ y $\mu_k=1/3$, respectivamente. No hay fricción con la mesa, tal que M_x descende verticalmente hacia abajo.

- A) **(6 puntos)** Dibujar los diagramas de fuerza para cada bloque
 B) **(6 puntos)** Escribir las ecuaciones de las leyes de Newton a partir de cada diagrama de fuerza
 C) **(8 puntos)** Hallar el máximo valor M_x para que el bloque de masa M no se deslice sobre el bloque de masa $2M$. Dar su respuesta en términos de M .

PROBLEMA 2

La figura muestra un riel sin fricción que posee una sección circular de radio R . Determine la compresión x que debe aplicarse al resorte para que, al llegar a la parte más alta de la sección circular, el bloque experimente una fuerza normal igual al doble de su peso. Para dar su respuesta siga los siguientes pasos:

- A) **(5 puntos)** Hallar la energía mecánica cuando el resorte está completamente comprimido una distancia x .
 B) **(5 puntos)** Hallar la energía mecánica cuando el bloque llega a la parte alta de la sección circular del riel
 C) **(5 puntos)** Hallar la velocidad que lleva el bloque cuando pasa por la parte alta de la sección circular. sintiendo una normal igual al doble de su peso. Dar su respuesta en términos del radio R y de la aceleración de la gravedad.
 D) **(5 puntos)** Determinar el valor de la compresión x del resorte para que la normal sobre el bloque en la parte alta de la sección circular sea el doble de su peso. Las variables conocidas son m, g, R, k .

**PROBLEMA 3**

Los bloques mostrados en la figura tienen una aceleración conocida de valor a . El bloque del centro siente fricción con la mesa.

- A) **(6 puntos)** Dibuje los diagramas de fuerza para cada bloque.
 B) **(6 puntos)** Escriba las ecuaciones de Newton que proceden de los diagramas de fuerza.
 C) **(8 puntos)** Determine el coeficiente de fricción cinético entre la mesa y el bloque en términos de a, M, g .